

坐標系

重點整理

- 點的表示法：平面上一點寫成 $P(x_1, y_1)$ ，前面是橫坐標，後面是縱坐標。
- 投影到座標軸： $P(x_1, y_1)$ 在 x 軸上的垂足是 $(x_1, 0)$ ，在 y 軸上的垂足是 $(0, y_1)$ 。
- 對稱點要會看：對 x 軸對稱是 $(x_1, -y_1)$ ；對 y 軸對稱是 $(-x_1, y_1)$ ；對原點對稱是 $(-x_1, -y_1)$ 。
- 到座標軸的距離：到 x 軸的距離是 $|y_1|$ ，到 y 軸的距離是 $|x_1|$ 。
- 到原點的距離： $OP = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ 。
- 兩點距離公式： $PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。
- 中點公式：線段 PQ 的中點是 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 。
- 內分點公式：若 $P \rightarrow S \rightarrow Q$ 且比例為 $m:n$ ，則 $S = \left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n}, \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$ 。
- 外分點公式：若點在外側，則把分母改成 $m-n$ ，符號也會跟著變。
- 三角形重心： $\triangle ABC$ 的重心是 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ 。
- 三角形面積：可用座標行列式公式快速求，不用每次都回到底乘高。
- 平行四邊形第四點：若已知三點，常利用對角線互相平分的觀念求第四點。
- 延伸觀念：內心、外心、垂心本質上都來自「距離相等」或「垂直」條件。